

Terceira Lista de Exercícios (Repetição)

Exercício 1

A prefeitura de Ozimandíias fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos. A prefeitura deseja saber:

- a) A média do salário da população;
- b) A média do número de filhos;
- c) O maior salário;
- d) O percentual de pessoas com salário até R 100,00.

Escreva um programa em C que leia os dados de várias pessoas e compute os valores solicitados. O programa deve ser finalizado quando for inserido um salário negativo.

Exercício 2

Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metro e cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa em C que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

Exercício 3

Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados através de códigos, obedecendo à seguinte codificação:

- 1, 2, 3, 4 = voto para os respectivos candidatos;
- 5 = voto nulo;
- 6 = voto em branco.

Elabore **uma função** em C que leia o código de cada voto. Calcule e escreva:

- O total de votos para cada candidato;
- O total de votos nulos;
- O total de votos em branco.

Como finalizador do conjunto de votos, utilize o valor 0.

Exercício 4

Escreva um programa em C que leia uma quantidade desconhecida de números positivos e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0, 25], [26, 50], [51, 75] e [76, 100]. A entrada de dados deve terminar quando for lido um número negativo.

Exercício 5

Escreva **uma função** em C que receba como argumentos dois valores inteiros e positivos: X e Y. A função deve calcular e retornar o valor de X^Y utilizando estruturas de repetição (sem usar a função pow da biblioteca math.h).

Exemplo: funPot(2, 4) retorna 16.

Exercício 6 (Série de Fibonacci)

A série de Fibonacci é formada pela sequência: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... Escreva **uma função** em C que gere e imprima a série até o N -ésimo termo, onde N é um número inteiro positivo passado como argumento para a função. Sua função deve retornar a soma dos N números gerados. Observe que para gerar o termo N é usado a soma dos termos $[N-1] + [N-2]$.

Exercício 7 (Validação de Dados)

Faça um programa em C que leia e valide as seguintes informações de um usuário utilizando laços de repetição:

- Idade: deve ser entre 0 e 150 anos;
- Salário: deve ser maior que zero;
- Sexo: deve ser 'M' ou 'F'.

O programa deve continuar pedindo o dado específico até que o usuário digite um valor válido para cada um deles.

Exercício 8 (Número Primo)

Escreva um programa em C que receba um número inteiro positivo do usuário e determine se ele é ou não um número primo (número divisível apenas por 1 e por ele mesmo).

Exercício 8.1

Escreva **uma função** em C que receba como argumento um número inteiro qualquer e retorne 1 caso esse número seja um número primo e 0 caso contrário.

Exercício 9 (Cálculo de Fatorial)

Faça **uma função C** que determine o fatorial de um número inteiro positivo passado como parâmetros para a função. Exemplo: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

Exercício 10 (Média de Notas com Flag)

Escreva um programa em C que leia as notas de uma turma de alunos. O programa deve calcular e exibir a média aritmética das notas lidas e a quantidade de alunos aprovados (nota maior ou igual a 7.0). O programa deve encerrar a leitura quando o usuário digitar a nota -1.

Exercício 11 (Tabela de Conversão de Temperatura)

Escreva um programa em C que imprima uma tabela de conversão de graus Celsius para Fahrenheit. A tabela deve iniciar em 0°C e terminar em 100°C , com incrementos de 5 em 5 graus. A fórmula de conversão é: $F = (C \times 9/5) + 32$.

Exercício 12 (Estatísticas de Números Pares e Ímpares)

Construa um programa em C que leia uma quantidade N de números inteiros (onde N é fornecido pelo usuário no início). Ao final, o programa deve exibir:

- A soma de todos os números pares digitados;
- A média de todos os números ímpares digitados.

Exercício 13 (Gráfico de Barras Simples no Terminal)

Faça um programa em C que leia 5 números inteiros positivos entre 1 e 20. Para cada número lido, o programa deve imprimir uma linha com aquela quantidade de caracteres asterisco *. Exemplo: Se o número for 4, deve imprimir ****. Utilize laços aninhados.

Exercício 14 (Maior e Menor Elemento)

Escreva um programa em C que leia 10 números reais inseridos pelo usuário. Ao final da leitura, o programa deve mostrar qual foi o maior número digitado e qual foi o menor número digitado.

Exercício 15 (Menu de Opções)

Crie um programa em C que exiba um menu com as seguintes opções:

1. Somar dois números
2. Subtrair dois números
3. Multiplicar dois números
4. Sair

O programa deve ler a opção do usuário, executar a operação matemática escolhida (solicitando os dois números necessários) e exibir o resultado. O menu deve continuar aparecendo em um laço de repetição até que o usuário escolha a opção 4 (Sair).

Exercício 16 (Inversão de um Número Inteiro)

Escreva **uma função** em C que receba como parâmetro um número inteiro positivo do usuário e, utilizando um laço de repetição e operações aritméticas (resto da divisão % e divisão inteira /), exiba o número com os seus dígitos invertidos. *Exemplo:* Se o usuário digitar 1234, o programa deve exibir 4321.

Exercício 17 (Cálculo do Valor de H)

Escreva **uma função** em C que **calcule e retorne** o valor de H , sendo H calculado pela série abaixo. O número de termos N deve ser passado como parâmetro para a função.

$$H = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{N}$$

Exercício 18 (Simulação de População de Bactérias)

Uma colônia de bactérias A dobra de tamanho a cada 3 horas. Outra colônia B triplica de tamanho a cada 4 horas. Sabendo que a colônia A começa com 1.000 bactérias e a colônia B começa com 200 bactérias, faça um programa em C que calcule e exiba quantas horas serão necessárias para que a população da colônia B ultrapasse a população da colônia A.

Exercício 19 (Soma de Dígitos)

Faça **uma função** em C que receba como argumento um número inteiro positivo qualquer e calcule e retorne a soma de todos os seus algarismos individuais. Exemplo: Se o número for 528, a função deve calcular $5 + 2 + 8$ e retornar o valor 15. Utilize uma estrutura de repetição para isolar e somar cada dígito.

Exercício 20 (Progressão Geométrica)

Escreva um programa em C que leia do usuário o primeiro termo (a_1) a razão (r) e a quantidade de termos (n) de uma progressão geométrica. O programa deve mostrar os n termos dessa progressão.